

Kelas 11 Fase F - 03 Jaringan dan Keamanan

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 11

Materi: Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Mengenali berbagai model jaringan komputer (LAN, MAN, WAN, *client-server*, *peer-to-peer*, *cloud computing*).
 - 1.2 Memahami mekanisme pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer.
 - 1.3 Melakukan *troubleshooting* permasalahan jaringan komputer sederhana.
 - 1.4 Memahami konsep dan konfigurasi keamanan lanjut konektivitas jaringan.
 - 1.5 Merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna.
 - 1.6 Memahami pemanfaatan platform *lokapasar*, perbankan digital, dan dompet digital beserta aspek keamanannya.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik memahami perangkat keras komputer dan konektivitas dasar (Fase E)	Dasar untuk memahami model jaringan
2	Peserta didik menggunakan internet sehari-hari	Pengalaman empiris untuk memahami konsep jaringan
3	Peserta didik memahami keamanan dasar akun (Fase E)	Prasyarat untuk keamanan lanjut

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Kuis pengalaman jaringan + soal pemahaman konsep + praktik singkat.

Kuis Pengalaman: - [] Saya tahu perbedaan LAN dan WAN - [] Saya pernah mengatubsetting WiFi sendiri - [] Saya tahu apa itu IP *address* - [] Saya pernah menggunakan*cloud storage* (Google Drive, OneDrive, dll) - [] Saya tahu cara mengecek apakah komputer terhubung ke jaringan (*ping*)

Soal Konsep: 1. “Apa yang terjadi ketika kamu mengetik alamat website di browser lalu menekan Enter? Jelaskan secara singkat!” 2. “Apa perbedaan jaringan *client-server* dengan *peer-to-peer*?” 3. “Sebutkan 3 contoh platform *fintech* (*lokapasar*/perbankan digital/dompot digital) yang kamu ketahui!”

Praktik Singkat: > “Buka *Command Prompt/Terminal*, ketik *ipconfig* (Windows) atau *ifconfig* (Linux/macOS), dan tuliskan alamat IP komputer kamu!”

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Mencentang ≤ 1 item, jawaban konsep belum tepat, belum bisa praktik	Kurang Siap	Pengenalan jaringan dari pengalaman sehari-hari, analogi pos/sistem pengiriman paket
Mencentang 2-3 item, jawaban sebagian benar, praktik terbimbing	Cukup Siap	Eksplorasi model jaringan dan simulasi pengiriman data
Mencentang ≥ 4 item, jawaban benar, praktik mandiri	Sudah Siap	<i>Troubleshooting</i> kasus nyata + konfigurasi keamanan lanjut

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Infografis model jaringan + video animasi “bagaimana internet bekerja” + poster perangkat jaringan	Visual, analogi, istilah minimal
Cukup Siap	Modul jaringan + diagram topologi + tutorial <i>command line</i> dasar (<i>ping</i> , <i>tracert</i> , <i>ipconfig</i>)	Semi-teknis, langkah demi langkah
Sudah Siap	Dokumentasi teknis TCP/IP + studi kasus konfigurasi jaringan + artikel keamanan <i>cyber</i>	Teknis, analitis, mendalam

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Simulasi “pos paket data” — peserta didik berperan sebagai paket data yang berjalan dari router ke router	Didampingi, belajar sambil bergerak
Cukup Siap	Praktik <i>command line</i> : <i>ping</i> , <i>tracert</i> , <i>nslookup</i> ; membuat diagram topologi jaringan sekolah; diskusi keamanan <i>fintech</i>	<i>Scaffolding</i> dengan lembar perintah
Sudah Siap	<i>Troubleshooting</i> kasus jaringan (simulasi kabel putus, IP <i>conflict</i> , DNS <i>error</i>); konfigurasi <i>firewall</i> sederhana; analisis keamanan platform <i>fintech</i>	Mandiri, pendidik sebagai konsultan

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster “Perjalanan Data di Internet” bergambar (dari komputer pengirim ke penerima)	Menunjukkan 3 komponen: pengirim, jaringan, penerima
Cukup Siap	Diagram topologi jaringan sekolah/rumah + laporan hasil <i>ping/tracert</i> + tabel keamanan platform digital	Diagram benar + data perintah + analisis keamanan
Sudah Siap	Laporan <i>troubleshooting</i> jaringan (masalah → diagnosis → solusi) + rekomendasi konfigurasi keamanan untuk UKM	Diagnostik sistematis + rekomendasi teknis

5. Pengelompokan Fleksibel

- Praktik *command line* dilakukan berpasangan untuk saling membantu.
- Simulasi jaringan dilakukan dalam kelompok besar dengan peran berbeda (router, client, server, paket data).
- Kelompok analisis keamanan *fintech* bersifat heterogen agar diskusi lebih kaya.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Model jaringan	Menyebut 1 model	Menyebut 2-3 model	Menyebut 4-5 model + contoh	Menyebut semua model + karakteristik
Pengiriman data	Tidak paham alur	Alur sederhana	Alur lengkap (DNS, IP, routing)	Alur + protokol (TCP/IP, HTTP)
<i>Troubleshooting</i>	Tidak bisa	Mengikuti panduan	Diagnosis mandiri	Diagnosis + solusi
Keamanan lanjut	Tidak paham	Keamanan dasar	Keamanan jaringan + <i>fintech</i>	Konfigurasi keamanan + rekomendasi